

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5º año 3º Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

Memoria			Memoria			Memoria			Memoria		
100	????	num1	100	????	num1	100	10	num1	100	10	num1
104	????	num2	104	????	num2	104	20	num2	104	20	num2
108	????	ptr1	108	100	ptr1	108	100	ptr1	108	104	ptr1
112	????	ptr2	112	104	ptr2	112	104	ptr2	112	NULL	ptr2
Antes de ejecutar la línea 6			Tras ejecutar la línea 7			Tras ejecutar la línea 10			Tras ejecutar la línea 13		

Actividad 4 — Manipulación de Cadenas y Punteros

Estudiante: Lucas Benitez
Curso: 5to 3ra
Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla Muñoz York Elías
Repositorio: <https://github.com/lukitanahuelbenitez-tech/SISTEMAPROYECTO>

CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

1. **Heterogeneidad:** ¿Qué ventaja ofrece agrupar los datos de un sensor o dispositivo en un struct en lugar de declarar muchas variables sueltas?

La ventaja es que podemos agrupar todos los datos relacionados con una misma entidad dentro de un solo struct. De esta manera, la información queda más ordenada y es más fácil de acceder y modificar.

2. **Operador Flecha:** ¿Por qué el compilador de C++ no permite usar la notación de punto (ptr.id) cuando la variable es de tipo puntero?

Porque ptr es un puntero y contiene la dirección de memoria de la estructura, no la estructura directamente. Para acceder a los datos de una estructura mediante un puntero se utiliza el operador flecha (->), por ejemplo ptr->id.

3. **Eficiencia en RAM:** ¿Por qué el pasaje por referencia mediante punteros optimiza la memoria procesada frente al pasaje por copia?

Porque mediante un puntero se envía la dirección de memoria de la estructura en lugar de crear una copia completa de sus datos. Esto permite trabajar directamente con el objeto original y evita ocupar memoria adicional para una copia.

4. **Buffer de Entrada:** ¿Qué comportamiento erróneo ocurre en la terminal si se omite la instrucción cin.ignore() antes de un getline?

Si no usamos cin.ignore(), el Enter que queda en el buffer después de ingresar el número puede ser tomado por getline(). Como consecuencia, getline() puede terminar inmediatamente y no permitir ingresar correctamente el nombre o la descripción.

5. **Aplicación al Proyecto Integrador:** ¿Qué entidad o componente hardware de su Proyecto Integrador Anual representaron con esta estructura y qué variables componen sus miembros?

La estructura representa un sistema de autorriego para plantas. Sus miembros pueden almacenar los datos necesarios para controlar el sistema, como un id, el nombre o descripción del componente y una métrica de operación, por ejemplo el nivel de humedad de la tierra.

De esta manera, el struct permite agrupar en una sola entidad los datos relacionados con el funcionamiento del sistema de autorriego.